

INT202W10_数论-抽象代数

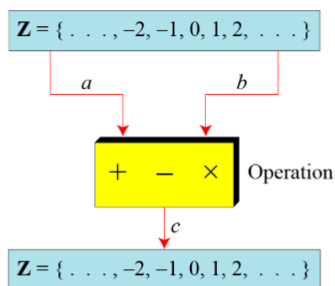
数据安全的目标:

- 数据完整性 (data integrity) : 未经检测, 不得更改信息。
- 身份验证 (Authentication) : 必须确定参与通信的代理。
- 授权 (Authorization) : 处理敏感信息的代理必须获得授权才能执行这些操作。
- 不可否认性 (Nonrepudiation) : 如果受合同约束, 代理人不能在不被发现的情况下退出其义务。
- 机密性 (Confidentiality) : 敏感信息必须对未经授权的代理保密。

许多加密技术使用数论, 例如, 流行的 RSA (Rivest Shamir Adleman) 方案。

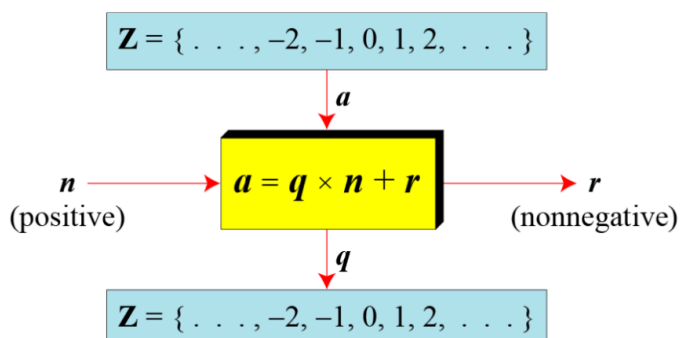
在密码学中, 我们对应用于整数集的三个二元运算 (Binary operation 两个输入产生一个输出) 感兴趣。

Three binary operations for the set of integers



Integer Division 整数除法

$a = q \times n + r$ 在整数计算中, 如果我们将 a 除以 n , 我们可以得到 q 和 r 。



当 a 为负数时, r 和 q 为负数。通过借位让 r 变成正数。

$$-255 = (-23 \times 11) + (-2) \leftrightarrow -255 = (-24 \times 11) + 9$$

↑ ↑
↑ ↑

quotient remainder quotient remainder

Divisibility 整除性

属性 1: 如果 $a|1$, 则 $a = \pm 1$ 。

属性 2: 如果 $b|a$ 且 $a|b$, 则 $a = \pm b$ 。

属性 3: 如果 $b|a$ 且 $c|b$, 则 $c|a$ 。

属性 4: 如果 $a|b$ 且 $a|c$, 则 $a|(m \times b + n \times c)$, 其中 m 和 n 是任意整数

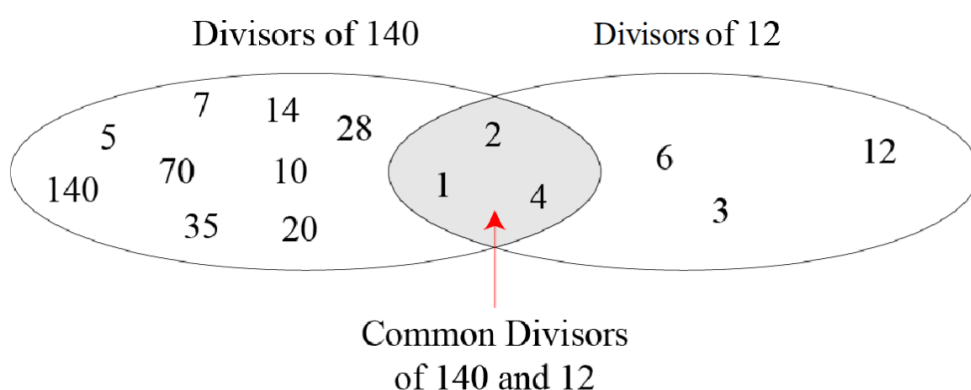
能否被整除的记号: 如 $4|32$

$$a = q \times n$$

If the remainder is zero, $n|a$ ↖ The divisibility of a by n is denoted by the symbol

If the remainder is not zero, $n \nmid a$ ↖ The symbol denotes that a is not divisible by n

Common divisors 公约数:



Greatest Common Divisor 最大公约数: 两个正整数的最大公约数是可以整除两个整数的最大整数。

任何非零整数与0的最大公约数是该非零整数本身。

Euclidean Algorithm 欧几里得算法 (辗转相除法):

对整数 $a = bq + r$, $b \neq 0$, 有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

Proof. Let $d = \gcd(a, b)$ and $e = \gcd(b, r)$. We need to show that $d = e$.

Since $d \mid a$ and $d \mid b$, d divides $a - bq = r$.

So d is a common divisor of b and r . Hence $d \leq e$.

Similarly, as $e \mid b$ and $e \mid r$, e divides $bq + r = a$.

Thus, e is a common divisor of both a and b , so $e \leq d$.

This proves that $d = e$.

当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, a 和 b 互素 (relatively prime)

Basic Euclidean algorithms

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

```
def gcd(a,b)
    assert a>=b and b>=0 and a+b>0
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b) # Recursive compute gcd(b, a%b)
modulo
```

Find the greatest common divisor of 25 and 60.

Solution

$a = 60, b = 25, \quad q = 2, \quad r = 10$

$a = 25, b = 10, \quad q = 2, \quad r = 5$

$a = 10, b = 5, \quad q = 2, \quad r = 0$

$a = 5, b = 0$

We have $\gcd(25, 60) = 5$.

扩展欧几里得算法

给定两个整数 a 和 b , 我们需要找到另外两个整数 s 和 t , 使得 $s \times a + t \times b = \gcd(a, b)$

扩展欧几里得算法可以同时计算 $\gcd(a, b)$ 与 s 和 t 的值。

$$\begin{array}{ll}
 r_1 \leftarrow a; & r_2 \leftarrow b; \\
 s_1 \leftarrow 1; & s_2 \leftarrow 0; \\
 t_1 \leftarrow 0; & t_2 \leftarrow 1;
 \end{array}$$

(Initialization)

Store our original numbers
 Coefficients for a $1 \times a + 0 \times b = a$
 Coefficients for b $0 \times a + 1 \times b = b$

while ($r_2 > 0$)

$$\begin{array}{l}
 q \leftarrow r_1 / r_2; \\
 r \leftarrow r_1 - q \times r_2; \\
 r_1 \leftarrow r_2; \quad r_2 \leftarrow r;
 \end{array}$$

(Updating r's)

$$\begin{array}{l}
 s \leftarrow s_1 - q \times s_2; \\
 s_1 \leftarrow s_2; \quad s_2 \leftarrow s;
 \end{array}$$

(Updating s's)

$$\begin{array}{l}
 t \leftarrow t_1 - q \times t_2; \\
 t_1 \leftarrow t_2; \quad t_2 \leftarrow t;
 \end{array}$$

(Updating t's)

}

gcd (a, b) $\leftarrow r_1$; $s \leftarrow s_1$; $t \leftarrow t_1$

Starting from the initial assumptions:

$$\begin{aligned}
 r_1 &= s_1 \times a + t_1 \times b \\
 r_2 &= s_2 \times a + t_2 \times b
 \end{aligned}$$

Then the new remainder is computed as:

$$\begin{aligned}
 r_{\text{new}} &= r_1 - q \times r_2 \\
 &= s_1 \times a + t_1 \times b - q(s_2 \times a + t_2 \times b) \\
 &= (s_1 - q \times s_2) a + (t_1 - q \times t_2) b \\
 &= s_{\text{new}} \times a + t_{\text{new}} \times b
 \end{aligned}$$

- The new remainder r_{new} maintains the form $r = s \times a + t \times b$.
- The coefficients update as:
 $s_{\text{new}} = s_1 - q \times s_2, \quad t_{\text{new}} = t_1 - q \times t_2$.

1.4 Divisibility

Example

2. Given $a = 391$ and $b = 299$, find gcd (a, b) and the values of s and t .

Solution

$$r_1 = 391, s_1 = 1, t_1 = 0$$

$$r_2 = 299, s_2 = 0, t_2 = 1$$

$$\begin{array}{ll}
 r_1 \leftarrow a; & r_2 \leftarrow b; \\
 s_1 \leftarrow 1; & s_2 \leftarrow 0; \\
 t_1 \leftarrow 0; & t_2 \leftarrow 1;
 \end{array}$$

(Initialization)

while ($r_2 > 0$)

$$\begin{array}{l}
 q \leftarrow r_1 / r_2; \\
 r \leftarrow r_1 - q \times r_2; \\
 r_1 \leftarrow r_2; \quad r_2 \leftarrow r;
 \end{array}$$

(Updating r's)

$$\begin{array}{l}
 s \leftarrow s_1 - q \times s_2; \\
 s_1 \leftarrow s_2; \quad s_2 \leftarrow s;
 \end{array}$$

(Updating s's)

$$\begin{array}{l}
 t \leftarrow t_1 - q \times t_2; \\
 t_1 \leftarrow t_2; \quad t_2 \leftarrow t;
 \end{array}$$

(Updating t's)

}

gcd (a, b) $\leftarrow r_1$; $s \leftarrow s_1$; $t \leftarrow t_1$

q	r1	r2	r	s1	s2	s	t1	t2	t
1	391	299	92	1	0	1	0	1	-1
3	299	92	23	0	1	-3	1	-1	4
4	92	23	0	1	-3	13	-1	4	-17
	23			-3			4		

The complete solution is: gcd (391, 299) = 23, $s = -3$ and $t = 4$

$\text{int } a, b; \text{ find } s, t \xrightarrow{s, t} s \times a + t \times b = \text{gcd}(a, b).$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $r_1 \quad r_2 \quad s_1=1 \quad t_1=0 \quad C_a^{(1)} = 1 \times a + 0 \times b = a.$
 $s_2=0 \quad t_2=1 \quad C_b^{(1)} = 0 \times a + 1 \times b = b$

$a=391, b=299, \text{ find: } \text{gcd}(a, b), s, t.$

$// \quad \begin{cases} q = \frac{r_1}{r_2} = \frac{391}{299} = 1 \\ \begin{cases} r = r_1 - q \times r_2 = 391 - 299 = 92 \\ r_1 = r_2 = 299, r_2 = r = 92 \quad (r) \end{cases} \\ \begin{cases} s = s_1 - q \times s_2 = 1 - 1 \times 0 = 1 \\ s_1 = s_2 = 0, s_2 = s = 1 \quad (s) \end{cases} \\ \begin{cases} t = t_1 - q \times t_2 = 0 - 1 \times 1 = -1 \\ t_1 = t_2 = 1, t_2 = t = -1 \quad (t) \end{cases} \end{cases}$

$\text{Do while } r_2 > 0.$

$\Rightarrow \text{gcd}(a, b) = r_1, s = s_1, t = t_1$

$\begin{cases} X = X_1 - q \times X_2 \\ X_1 = X_2 \\ X_2 = X \end{cases}$

q	r ₁	r ₂	r	s ₁	s ₂	s	t ₁	t ₂	t
1	391	299		1	0	1	0	1	-1
3	299	92	92	0	1	1	1	-1	4
4	92	23	23	1	-3	-3	-1	4	-17
	23	0	0	-3	13	13	4		

$= \text{gcd}(a, b).$ $= s$ $= t$

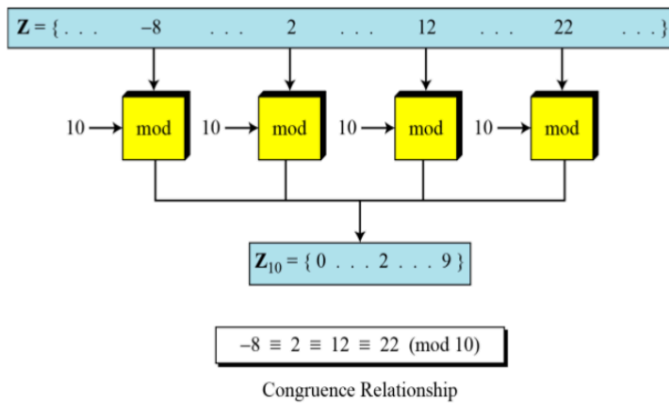
Modular Arithmetic 模运算

除法关系 ($a = q \times n + r$) 有两个输入 (a 和 n) 和两个输出 (q 和 r)。在模运算中，我们只对余数 r 感兴趣。模运算符是 mod (或 $\%$)。第二个输入 (n) 称为模数 (modulus)，输出 r 称为余数 (residue)。

- Set of residues: Z_n (余集)**：模数 n 的最小余数的集合，从 0 到 $n-1$ 的所有整数。
- Congruence 同余**：在模算术中，如果两个整数 a 和 b 在除以 m 时产生相同的余数，则称它们为对模 m 同余 (be congruent modulo m)。

记作 $a \equiv b \pmod{m}$

$$\begin{array}{ll} 2 \equiv 12 \pmod{10} & 13 \equiv 23 \pmod{10} \\ 3 \equiv 8 \pmod{5} & 8 \equiv 13 \pmod{5} \end{array}$$



- **Residue Classes同余类**：模 n 同余的所有整数构成的集合，表示对同一正整数 n 取余后余数相同的整数归类。

$$[0]_5 = \{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, \dots\} \quad [1]_5 = \{\dots, -14, -9, -4, 1, 6, \dots\}$$

余集 Z_n 的运算

遵守性质：

Properties of mod operator

First Property: $(a + b) \bmod n = [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n$

Second Property: $(a - b) \bmod n = [(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n$

Third Property: $(a \times b) \bmod n = [(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n$

例： $(37 + 99) \bmod 6 = 136 \bmod 6 = 4 \rightarrow [(37 \bmod 6) + (99 \bmod 6)] \bmod 6 = (1 + 3) \bmod 6 = 4$

由第三性质的重复可得： $10^n \bmod x = (10 \bmod x)^n \bmod x$

$10 \bmod 9 = 1 \rightarrow 10^n \bmod 9 = (10 \bmod 9)^n \bmod 9 = 1$

$10 \bmod 7 = 3 \rightarrow 10^n \bmod 7 = (10 \bmod 7)^n \bmod 7 = 3^n \bmod 7$

整数除以三的余数与其十进制数字之和除以三的余数相同：

我们可以把一个十进制数写为10的幂相加的方式，如： $637 = 6 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0$

$$a \bmod 3 = (a_n \times 10^n + \dots + a_0 \times 10^0) \bmod 3 \quad (1)$$

$$\text{Prop.2} = (a_n \times 10^n) \bmod 3 + \dots + (a_0 \times 10^0) \bmod 3 \quad (2)$$

$$\text{Prop.3} = (a_n \bmod 3 \times 10^n \bmod 3) + \dots + (a_0 \bmod 3 \times 10^0 \bmod 3) \quad (3)$$

$$\because 10^n \bmod 3 = 1 \quad (4)$$

$$\therefore = (a_n + \dots + a_0) \bmod 3 \quad (5)$$

逆元 Inverse

加法逆元 (additive inverse)

对 Z_n , 当 $a + b \equiv 0 \pmod{n}$, a 和 b 互相是加法逆元 (additive inverses)

在模算术中, 每个整数总是存在一个加法逆元。整数及其加法逆元之和与 0 模同余。

$$-a \equiv n - a \pmod{n}$$

乘法逆元 (multiplicative inverse)

对 Z_n , 当 $a \times b \equiv 1 \pmod{n}$, a 和 b 互相是乘法逆元 (multiplicative inverses)

在模算术中, 整数可能有或没有乘法逆元。

求乘法逆元: 扩展欧几里得算法

给定 n 和 b , 且 $\gcd(n, b) = 1$, 求得 Z_n 下的 b 的乘法逆元, 逆元记作 $b^{-1} \pmod{n}$

例: 在 Z_{26} 下求 11 的乘法逆元

find multiplicative inverse of 11 in $\mathbb{Z}_{26}$.
 $\Rightarrow b=11, n=26=a$.

q	r_1	r_2	r	t_1	t_2	t
	26	11	4	0	1	-2
2	11	4	3	1	-2	5
2	4	3	1	-2	5	-7
1	3	1	0	5	-7	26
} $= \gcd(b, n)$				$= t$		

$$t \bmod n = (-7) \bmod (26) = 19$$

■ Different Set 模n的剩余类环

$\mathbb{Z}_n^* = \{[a]_n \in \mathbb{Z}_n : \gcd(a, n) = 1\}$ 此外 $[a]_n$ 可以表示所有形如 $nk + a$ 的整数 ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$$

$$\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{1, 3, 7, 9\}$$

在 $\mathbb{Z}_n$ 中，一个元素 $[a]_n$ 有乘法逆元当且仅当 a 与 n 互质 ($\gcd(a, n)=1$)。

贝祖定理：

若 $\gcd(a, n)=1$ ，则存在整数 x, y 使得： $ax + ny = 1$ (取模 n) $\Rightarrow ax \equiv 1 \bmod n$ ，即 x 是 a 的乘法逆元。

■ 线性同余方程 Linear congruence

密码学常常求解一个或多个变量的方程，系数为 $\mathbb{Z}_n$ 。

线性同余方程： $a \cdot x \equiv b \pmod{n}$

■ 单变量线性方程 Single-Variable Linear Equation

可能没有解或有限个数解。

方程等效于找到 x 和 q , 使得 $ax + qn = b$

假设 $\gcd(a, n) = d$; 若 $d \nmid b$, 则无解; 若 $d \mid b$, 则有 d 个解。

同余式的乘法保序性：当乘数与模数互质时，乘法操作不改变解集。

例1：解方程 $10x \equiv 2 \pmod{15}$

$$\because \gcd(a, n) = \gcd(10, 15) = 5 \nmid 2 = d \nmid b$$

故无解

例2：解方程 $7x \equiv 6 \pmod{9}$

$$\because \gcd(a, n) = \gcd(7, 9) = 1 \mid 6 = d \mid b$$

故有1个解;

$$7x \equiv 6 \pmod{9} \tag{6}$$

$$7^{-1} \equiv ? \text{等效于找 } 7y \equiv 1 \pmod{9} \tag{7}$$

$$\text{通过试数或欧几里得法发现 } y = 4 \tag{8}$$

$$\text{故两边乘逆元 } 7^{-1} \equiv 4 \pmod{9}: \tag{9}$$

$$x \equiv (6 \times 4) \pmod{9} \tag{10}$$

$$x \equiv 24 \pmod{9} \tag{11}$$

$$x \equiv 6 \tag{12}$$